

Metricas

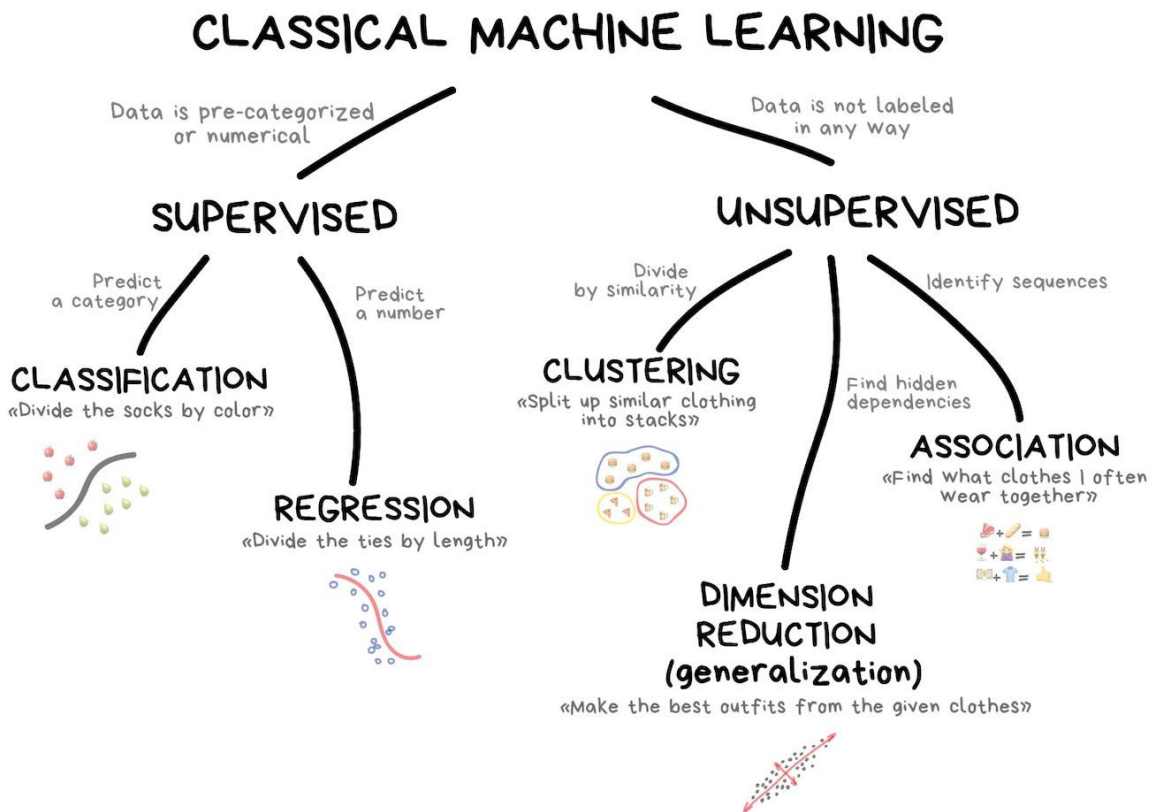
Luis Jose Paredes Ramirez



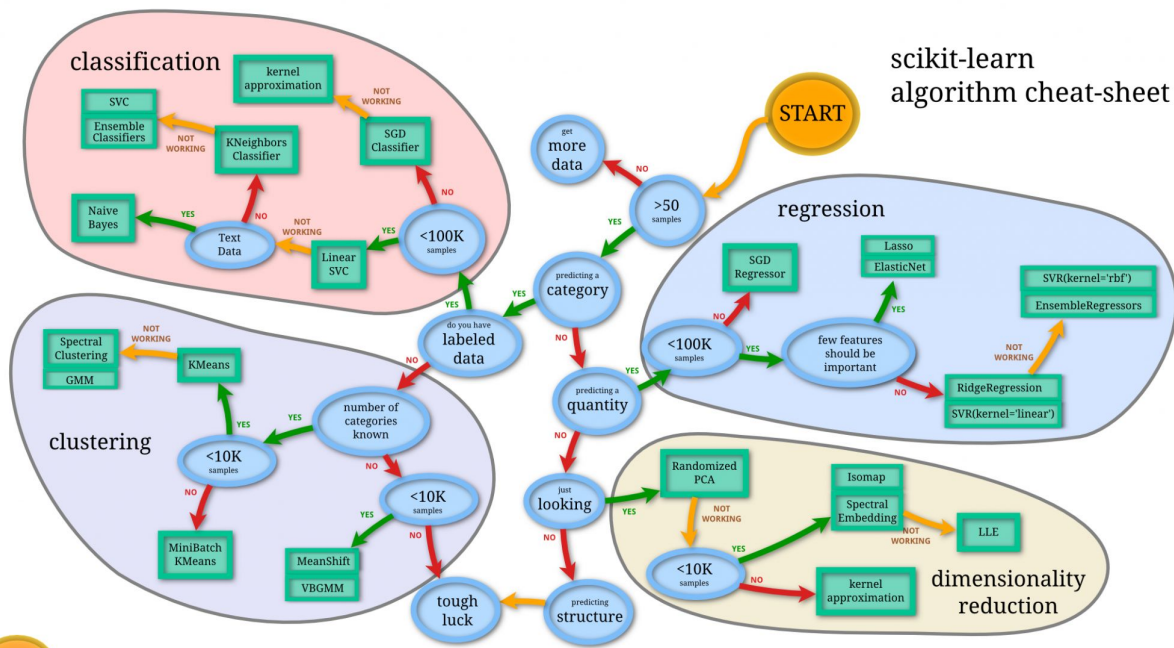


Modelos

- A lo largo del curso vamos a utilizar distintos modelos con distintos objetivos.
- Algunos buscan clasificar, otros estimar, otros agrupar, otros transformar, otros asociar, etc.
- **El modelo utilizado va a depender de la data que tenemos disponible.**
- En todos los casos queremos que nuestro modelo prediga correctamente.



Cómo elijo entre distintos modelos con un mismo objetivo?





Métricas

- Las métricas sirven para poder comparar entre modelos de un mismo tipo.
- Es una forma en que podemos **medir** cuál modelo nos funciona mejor.
- **Las métricas útiles depende de la data que tenemos disponible.**
- Vamos a estar trabajando con modelos de clasificación. Esto implica que:
 1. Nuestro modelo predice una categoría (clasifican)
 2. La data esta pre-categorizada (labeled dataset)



Metricas Comunes

- TP: Cantidad de clasificaciones positivas correctas
- TN: Cantidad de clasificaciones negativas correctas
- FN: Cantidad de clasificaciones negativas incorrectas
- FP: Cantidad de clasificaciones positivas incorrectas

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$F_{score} = 2 \times \frac{precision \cdot recall}{precision + recall}$$

Matriz de Confusion

- Nos sirve para tener un pantallazo de cómo clasifica nuestro modelo.
- Queremos que la diagonal de la matriz se lo más alto posible porque significa que está acertando cuando clasifica.

Actual

		Predicted	
		Positive	Negative
Actual	Positive	True positive	False negative
	Negative	False positive	True negative



Matriz de Confusion

Good Model

Actual	Positive	23	7
	Negative	10	60
		Positive	Negative
		Predicted	

Faulty Model

Actual	Positive	23	7
	Negative	58	12
		Positive	Negative
		Predicted	



Ejemplo

- Quiero un modelo que me prediga cuando va a ganar Argentina.
- Tenemos un dataset de los juegos de Argentina en lo que va del año.
- No me importa ganar cada juego que juega la selección, sino que los que yo apueste, gane.

Fixtures		
Nov 16, 2023	Argentina 0 - 2 Uruguay	World Cup Qualification CONMEBOL
Nov 21, 2023	Brazil 0 - 1 Argentina	World Cup Qualification CONMEBOL
Mon, Mar 18	Argentina 0 - 0 Ivory Coast	Friendlies
Fri, Mar 22	El Salvador 0 - 3 Argentina	Friendlies
Tue, Mar 26	Argentina 3 - 1 Costa Rica	Friendlies
Sun, Jun 9	Argentina 1 - 0 Ecuador	Friendlies
Fri, Jun 14	Guatemala 1 - 4 Argentina	Friendlies
Thu, Jun 20	Argentina 2 - 0 Canada	Copa America
Tue, Jun 25	Chile 0 - 1 Argentina	Copa America
Sat, Jun 29	Argentina 2 - 0 Peru	Copa America



Modelo de Clasificación

```
class BolaDeCristal():
    def pred(self, X: str) -> bool:
        '''
        Predecimos si Argentina va a ganar el juego contra un equipo X
        '''
        return True

    def predecir_juegos(self, X_test: List[str]) -> List[bool]:
        res: List[bool] = []
        for equipo in X_test:
            res.append(self.pred(equipo))
        return res

X_test: List[str] = ["Uruguay", "Brasil", "Ivory Coast", "El Salvador", "Costa Rica", "Ecuador",
                    "Guatemala", "Canada", "Chile", "Peru"]

predicciones: List[bool] = BolaDeCristal().predecir_juegos(X_test)
```



Resultados

```
predicciones: List[bool] = [True, True,  
True, True, True, True, True, True, True]
```

- $TP = 8$
- $TN = 0$
- $FN = 0$
- $FP = 2$

Fixtures		
Nov 16, 2023	Argentina  0 - 2  Uruguay	World Cup Qualification CONMEBOL
Nov 21, 2023	Brazil  0 - 1  Argentina	World Cup Qualification CONMEBOL
Mon, Mar 18	Argentina  8:00 AM Ca  Ivory Coast	Friendlies
Fri, Mar 22	El Salvador  0 - 3  Argentina	Friendlies
Tue, Mar 26	Argentina  3 - 1  Costa Rica	Friendlies
Sun, Jun 9	Argentina  1 - 0  Ecuador	Friendlies
Fri, Jun 14	Guatemala  1 - 4  Argentina	Friendlies
Thu, Jun 20	Argentina  2 - 0  Canada	Copa America
Tue, Jun 25	Chile  0 - 1  Argentina	Copa America
Sat, Jun 29	Argentina  2 - 0  Peru	Copa America



True Positives

TP

```
predicciones: List[bool] = [True, True,  
True,True, True, True, True, True, True]
```

- TP = 8
- TN = 0
- FN = 0
- FP = 2

- El modelo predijo que iba a ganar y ganó

Fixtures			
Nov 16, 2023	Argentina	0 - 2	Uruguay
World Cup Qualification CONMEBOL			
Nov 21, 2023	Brazil	0 - 1	Argentina
World Cup Qualification CONMEBOL			
Mon, Mar 18	Argentina	8:00 AM Ca	Ivory Coast
Friendlies			
Fri, Mar 22	El Salvador	0 - 3	Argentina
Friendlies			
Tue, Mar 26	Argentina	3 - 1	Costa Rica
Friendlies			
Sun, Jun 9	Argentina	1 - 0	Ecuador
Friendlies			
Fri, Jun 14	Guatemala	1 - 4	Argentina
Friendlies			
Thu, Jun 20	Argentina	2 - 0	Canada
Copa America			
Tue, Jun 25	Chile	0 - 1	Argentina
Copa America			
Sat, Jun 29	Argentina	2 - 0	Peru
Copa America			



False Positives

```
predicciones: List[bool] = [True, True,
True,True, True, True, True, True,
True]
```

- TP = 8
 - TN = 0
 - FN = 0
 - FP = 2
- El modelo predijo que iba a ganar y no gano (perdio, se suspendió el partido, etc)

FP



FP



Fixtures			
Nov 16, 2023	Argentina	0 - 2	Uruguay
World Cup Qualification CONMEBOL			
Nov 21, 2023	Brazil	0 - 1	Argentina
World Cup Qualification CONMEBOL			
Mon, Mar 18	Argentina	8:00 AM Ca	Ivory Coast
Friendlies			
Fri, Mar 22	El Salvador	0 - 3	Argentina
Friendlies			
Tue, Mar 26	Argentina	3 - 1	Costa Rica
Friendlies			
Sun, Jun 9	Argentina	1 - 0	Ecuador
Friendlies			
Fri, Jun 14	Guatemala	1 - 4	Argentina
Friendlies			
Thu, Jun 20	Argentina	2 - 0	Canada
Copa America			
Tue, Jun 25	Chile	0 - 1	Argentina
Copa America			
Sat, Jun 29	Argentina	2 - 0	Peru
Copa America			



Precision

```
predicciones: List[bool] = [True, True,  
True,True, True, True, True, True, True, True]
```

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{8}{8 + 2} = 0,80$$

- El modelo acertó 80% de las predicciones.
- Hubieron 2 partidos que aposté y perdí

Fixtures			
Nov 16, 2023	Argentina	0 - 2	Uruguay
World Cup Qualification CONMEBOL			
Nov 21, 2023	Brazil	0 - 1	Argentina
World Cup Qualification CONMEBOL			
Mon, Mar 18	Argentina	8-00 AMM Ca	Ivory Coast
Friendlies			
Fri, Mar 22	El Salvador	0 - 3	Argentina
Friendlies			
Tue, Mar 26	Argentina	3 - 1	Costa Rica
Friendlies			
Sun, Jun 9	Argentina	1 - 0	Ecuador
Friendlies			
Fri, Jun 14	Guatemala	1 - 4	Argentina
Friendlies			
Thu, Jun 20	Argentina	2 - 0	Canada
Copa America			
Tue, Jun 25	Chile	0 - 1	Argentina
Copa America			
Sat, Jun 29	Argentina	2 - 0	Peru
Copa America			



Precision

```
predicciones: List[bool] = [True, True,  
True,True, True, True, True, True, True, True]
```

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{8}{8 + 2} = 0,80$$

- El modelo acertó 80% de las predicciones.
- Hubieron 2 partidos que aposté y perdí

Fixtures		
Nov 16, 2023	Argentina 0 - 2 Uruguay	World Cup Qualification CONMEBOL
Nov 21, 2023	Brazil 0 - 1 Argentina	World Cup Qualification CONMEBOL
Mon, Mar 18	Argentina 0-00 AM Ca Ivory Coast	Friendlies
Fri, Mar 22	El Salvador 0 - 3 Argentina	Friendlies
Tue, Mar 26	Argentina 3 - 1 Costa Rica	Friendlies
Sun, Jun 9	Argentina 1 - 0 Ecuador	Friendlies
Fri, Jun 14	Guatemala 1 - 4 Argentina	Friendlies
Thu, Jun 20	Argentina 2 - 0 Canada	Copa America
Tue, Jun 25	Chile 0 - 1 Argentina	Copa America
Sat, Jun 29	Argentina 2 - 0 Peru	Copa America



Recall

```
predicciones: List[bool] = [True, True,  
True, True, True, True, True, True, True]
```

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{8}{8 + 0} = 1$$

- Argentina ganó todos los partidos que predije que iba a ganar.
- Recall es perfecta.

Fixtures			
Nov 16, 2023	Argentina  0 - 2  Uruguay	World Cup Qualification CONMEBOL	
Nov 21, 2023	Brazil  0 - 1  Argentina	World Cup Qualification CONMEBOL	
Mon, Mar 18	Argentina  8-00  Ivory Coast	Friendlies	
Fri, Mar 22	El Salvador  0 - 3  Argentina	Friendlies	
Tue, Mar 26	Argentina  3 - 1  Costa Rica	Friendlies	
Sun, Jun 9	Argentina  1 - 0  Ecuador	Friendlies	
Fri, Jun 14	Guatemala  1 - 4  Argentina	Friendlies	
Thu, Jun 20	Argentina  2 - 0  Canada	Copa America	
Tue, Jun 25	Chile  0 - 1  Argentina	Copa America	
Sat, Jun 29	Argentina  2 - 0  Peru	Copa America	



Recall

```
predicciones: List[bool] = [True, True,  
True, True, True, True, True, True, True]
```

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{8}{8 + 0} = 1$$

- Argentina ganó todos los partidos que predije que iba a ganar.
- Recall es perfecta.

Fixtures		
Nov 16, 2023	Argentina 0 - 2 Uruguay	World Cup Qualification CONMEBOL
Nov 21, 2023	Brazil 0 - 1 Argentina	World Cup Qualification CONMEBOL
Mon, Mar 18	Argentina 8-00 AM Ca Ivory Coast	Friendlies
Fri, Mar 22	El Salvador 0 - 3 Argentina	Friendlies
Tue, Mar 26	Argentina 3 - 1 Costa Rica	Friendlies
Sun, Jun 9	Argentina 1 - 0 Ecuador	Friendlies
Fri, Jun 14	Guatemala 1 - 4 Argentina	Friendlies
Thu, Jun 20	Argentina 2 - 0 Canada	Copa America
Tue, Jun 25	Chile 0 - 1 Argentina	Copa America
Sat, Jun 29	Argentina 2 - 0 Peru	Copa America



F-Score

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = 0,80$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = 1$$

$$F_{score} = 2 \times \frac{precision \cdot recall}{precision + recall} = 2 \times \frac{0,80 \cdot 1}{0,80 + 1} = 0,889$$

Matriz de Confusion

- TP = 8
- FN = 0
- FP = 2
- TN = 0

		PREDICTED	
		Positive	Negative
ACTUAL	Positive	TRUE POSITIVE 8	FALSE NEGATIVE 0
	Negative	FALSE POSITIVE 2	TRUE NEGATIVE 0

dataaspirant.com

Fixtures			
Nov 16, 2023	Argentina	0 - 2	Uruguay
World Cup Qualification CONMEBOL			
Nov 21, 2023	Brazil	0 - 1	Argentina
World Cup Qualification CONMEBOL			
Mon, Mar 18	Argentina	8:00 AM Ca	Ivory Coast
Friendlies			
Fri, Mar 22	El Salvador	0 - 3	Argentina
Friendlies			
Tue, Mar 26	Argentina	3 - 1	Costa Rica
Friendlies			
Sun, Jun 9	Argentina	1 - 0	Ecuador
Friendlies			
Fri, Jun 14	Guatemala	1 - 4	Argentina
Friendlies			
Thu, Jun 20	Argentina	2 - 0	Canada
Copa America			
Tue, Jun 25	Chile	0 - 1	Argentina
Copa America			
Sat, Jun 29	Argentina	2 - 0	Peru
Copa America			



Que pasa si cambiamos nuestro modelo?

```
class BolaDeCristal():
    def pred(self, X: str) -> bool:
        '''
        Predecimos si Argentina va a ganar el juego contra un equipo X
        '''
        if (np.random.uniform(0,1) > 0.5):
            return True
        return False

    def predecir_juegos(self, X_test: List[str]) -> List[bool]:
        res: List[bool] = []
        for equipo in X_test:
            res.append(self.pred(equipo))
        return res

X_test: List[str] = ["Uruguay", "Brasil", "Ivory Coast", "El Salvador", "Costa Rica", "Ecuador",
"Guatemala", "Canada", "Chile", "Peru"]

predicciones: List[bool] = BolaDeCristal().predecir_juegos(X_test)
```



Resultados

```
predicciones: List[bool] = [True, False, True,  
False, True, False, True, False, True, False]
```

- TP = ?
- TN = ?
- FN = ?
- FP = ?

Fixtures		
Nov 16, 2023	True,	Argentina  0 - 2  Uruguay World Cup Qualification CONMEBOL
Nov 21, 2023	False,	Brazil  0 - 1  Argentina World Cup Qualification CONMEBOL
Mon, Mar 18	True,	Argentina  8:00 AM Ca  Ivory Coast Friendlies
Fri, Mar 22	False,	El Salvador  0 - 3  Argentina Friendlies
Tue, Mar 26	True,	Argentina  3 - 1  Costa Rica Friendlies
Sun, Jun 9	False,	Argentina  1 - 0  Ecuador Friendlies
Fri, Jun 14	True,	Guatemala  1 - 4  Argentina Friendlies
Thu, Jun 20	False,	Argentina  2 - 0  Canada Copa America
Tue, Jun 25	True,	Chile  0 - 1  Argentina Copa America
Sat, Jun 29	False]	Argentina  2 - 0  Peru Copa America



Resultados

- $TP = 3$
- $TN = 0$
- $FN = 5$
- $FP = 2$

		PREDICTED	
		Positive	Negative
ACTUAL	Positive	TRUE POSITIVE 3	FALSE NEGATIVE 5
	Negative	FALSE POSITIVE 2	TRUE NEGATIVE 0

dataaspirant.com



Resultados

- Precision = $3 / 5 = 0,6$
- recall = $3 / 8 = 0,375$
- F-score = $0,462$

Fixtures		
Nov 16, 2023	Argentina  0 - 2  Uruguay	World Cup Qualification CONMEBOL
Nov 21, 2023	Brazil  0 - 1  Argentina	World Cup Qualification CONMEBOL
Mon, Mar 18	Argentina  8:00 AM Ca  Ivory Coast	Friendlies
Fri, Mar 22	El Salvador  0 - 3  Argentina	Friendlies
Tue, Mar 26	Argentina  3 - 1  Costa Rica	Friendlies
Sun, Jun 9	Argentina  1 - 0  Ecuador	Friendlies
Fri, Jun 14	Guatemala  1 - 4  Argentina	Friendlies
Thu, Jun 20	Argentina  2 - 0  Canada	Copa America
Tue, Jun 25	Chile  0 - 1  Argentina	Copa America
Sat, Jun 29	Argentina  2 - 0  Peru	Copa America



Cual es el mejor modelo?

Antes

- Precision = 0,8
- Recall = 1
- F-score = 0,89

Despues

- Precision = 0,6
- Recall = 0,375
- F-score = 0,462

- Recordemos que nuestro objetivo es:

“No me importa ganar cada juego que juega la selección, sino que **los que yo apueste, gane.**”

- **Queremos una precisión alta**
- Si el objetivo fuese:

“Quiero celebrar cada juego que gana la selección”

entonces me interesa un recall alto.



Hiper-parametros

Antes

- Precision = 0,8
- Recall = 1
- F-score = 0,89

Despues

- Precision = 0,6
- Recall = 0,375
- F-score = 0,462

- Acá vemos que pudimos medir que el modelo original se comporta mejor con la data que tenemos y con lo que nos interesa medir (nuestro objetivo)
- Generalmente la forma en que cambiamos como un modelo predice es variando sus hiper-parámetros.
- Casi siempre **un modelo aleatorio es el peor caso posible**, ya que no podemos predecir correctamente.



Metricas Comunes

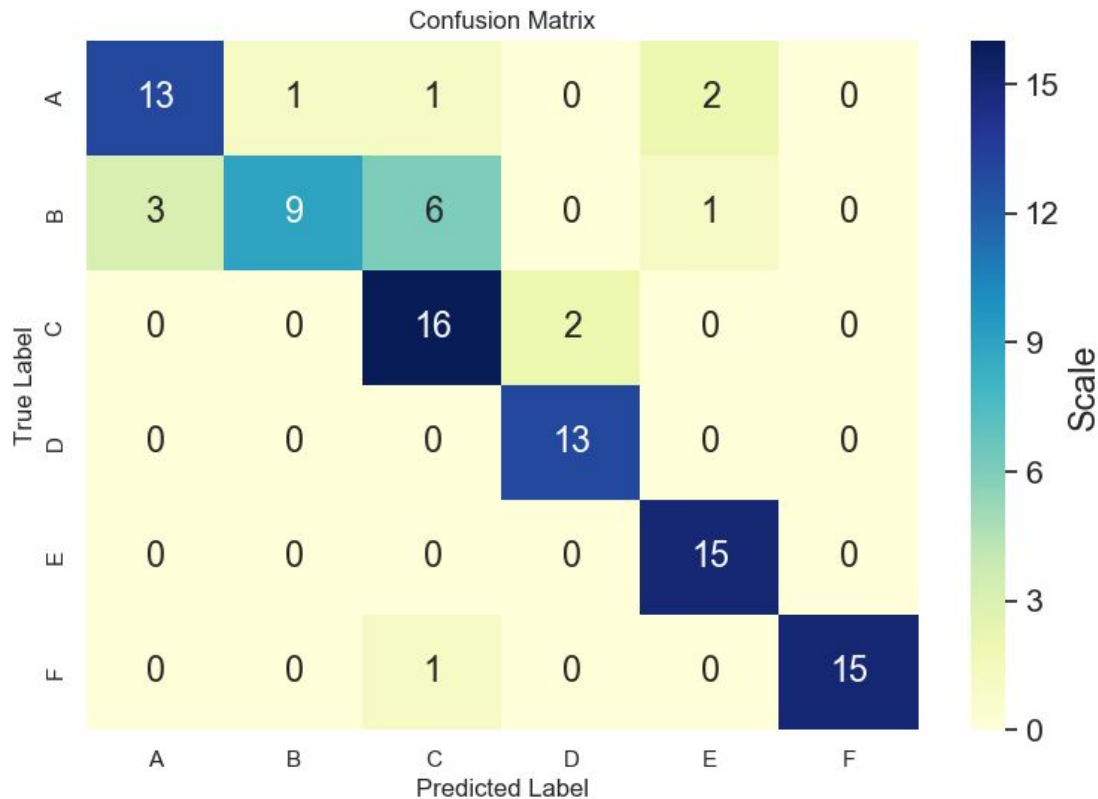
		Predicted condition		Sources: [4][5] [6][7][8][9][10][11] view · talk · edit		
		Total population = P + N	Predicted Positive (PP)	Predicted Negative (PN)	Informedness, bookmaker informedness (BM) = TPR + TNR − 1	Prevalence threshold (PT) $= \frac{\sqrt{\text{TPR} \times \text{FPR}} - \text{FPR}}{\text{TPR} - \text{FPR}}$
Actual condition	Positive (P) [a]	True positive (TP), hit [b]	False negative (FN), miss, underestimation	True positive rate (TPR), recall, sensitivity (SEN), probability of detection, hit rate, power $= \frac{\text{TP}}{\text{P}} = 1 - \text{FNR}$	False negative rate (FNR), miss rate type II error [c] $= \frac{\text{FN}}{\text{P}} = 1 - \text{TPR}$	
	Negative (N) [d]	False positive (FP), false alarm, overestimation	True negative (TN), correct rejection [e]	False positive rate (FPR), probability of false alarm, fall-out type I error [f] $= \frac{\text{FP}}{\text{N}} = 1 - \text{TNR}$	True negative rate (TNR), specificity (SPC), selectivity $= \frac{\text{TN}}{\text{N}} = 1 - \text{FPR}$	
Prevalence $= \frac{\text{P}}{\text{P} + \text{N}}$		Positive predictive value (PPV), precision $= \frac{\text{TP}}{\text{PP}} = 1 - \text{FDR}$	False omission rate (FOR) $= \frac{\text{FN}}{\text{PN}} = 1 - \text{NPV}$	Positive likelihood ratio (LR+) $= \frac{\text{TPR}}{\text{FPR}}$	Negative likelihood ratio (LR−) $= \frac{\text{FNR}}{\text{TNR}}$	
Accuracy (ACC) $= \frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{P} + \text{N}}$		False discovery rate (FDR) $= \frac{\text{FP}}{\text{PP}} = 1 - \text{PPV}$	Negative predictive value (NPV) $= \frac{\text{TN}}{\text{PN}} = 1 - \text{FOR}$	Markedness (MK), deltaP (Δp) = PPV + NPV − 1	Diagnostic odds ratio (DOR) $= \frac{\text{LR}+}{\text{LR}−}$	
Balanced accuracy (BA) $= \frac{\text{TPR} + \text{TNR}}{2}$		F ₁ score $= \frac{2 \text{ PPV} \times \text{TPR}}{\text{PPV} + \text{TPR}}$ $= \frac{2 \text{ TP}}{2 \text{ TP} + \text{FP} + \text{FN}}$	Fowlkes–Mallows index (FM) $= \sqrt{\text{PPV} \times \text{TPR}}$	Matthews correlation coefficient (MCC) $= \frac{\sqrt{\text{TPR} \times \text{TNR} \times \text{PPV} \times \text{NPV}}}{-\sqrt{\text{FNR} \times \text{FPR} \times \text{FOR} \times \text{FDR}}}$	Threat score (TS), critical success index (CSI), Jaccard index $= \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN} + \text{FP}}$	

https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Diagnostic_testing_diagram



Matriz de Confusión N-aria

- La utilizamos cuando la clasificación no es binaria (True or False).
- Es la misma idea, **la diagonal tiene la cantidad de aciertos** y los otros cuadros son predicciones erradas.





Practica

- [Practica Metricas](#)



Referencias

- Great Mind Maps for Learning Machine Learning
<https://vitalflux.com/great-mind-maps-for-learning-machine-learning/>
- Template of Metrics
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Diagnostic_testing_diagram
- Dataset Fixture Argentina
<https://www.fotmob.com/teams/6706/fixtures/argentina?before=4407868>